System zapisów na zajęcia – USOSv2

Etap 3: projekt wstępny systemu (wersja 7 min)

Kamil Kręcigłowa Bartosz Królik Krzysztof Krówka

28 października 2026

Inżynieria Oprogramowania, zima 2026/2027

Trzy decyzje etapu 3

1. Tury per kierunek

20 000 studentów nie zapisuje się naraz – kolejny kierunek co 30 min, w szczycie ok. 1000 osób.

2. Reguły w kodzie

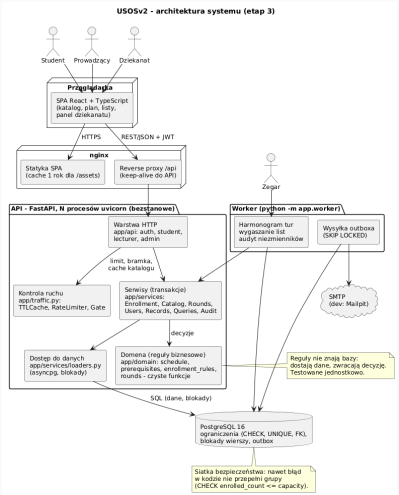
kolizje, wymagania, tury – czyste funkcje w Pythonie. Baza: tylko ograniczenia i blokady (siatka bezpieczeństwa).

3. Projekt = działający kod

diagramy klas i sekwencji opisują implementację; 35 testów, test obciążeniowy 20 000 kont.

Pełna dokumentacja: `etap3/README.md` – wszystkie przypadki użycia (UC0–UC27), 7 sekwencji, 3 diagramy klas z opisem metod, ER, uprawnienia, kody błędów.

Architektura i stos technologiczny

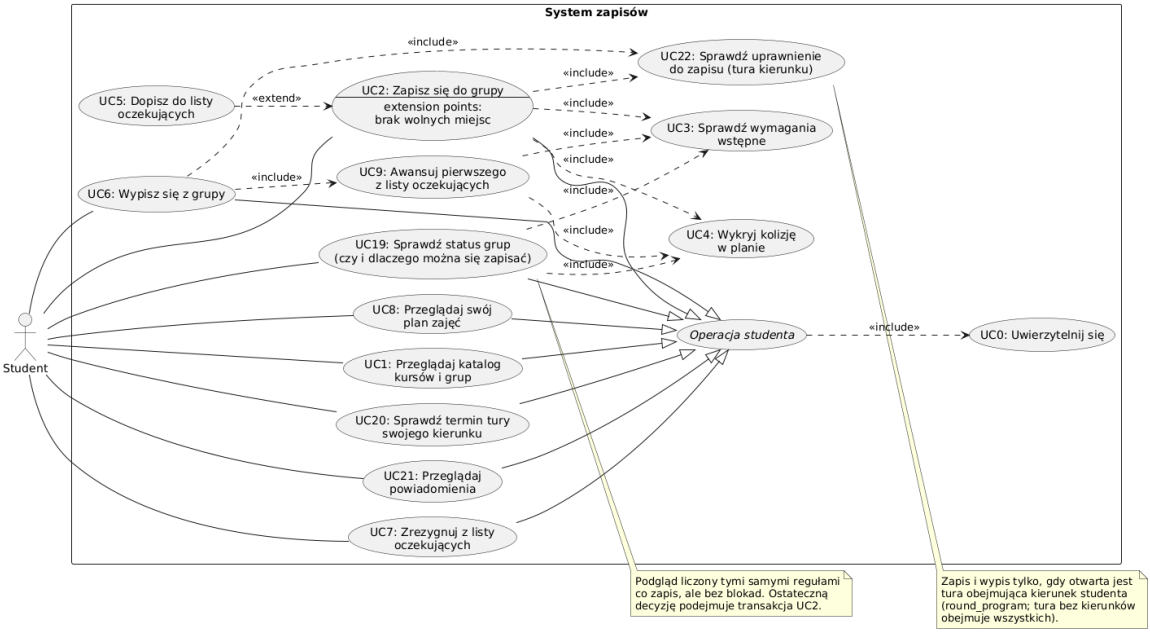


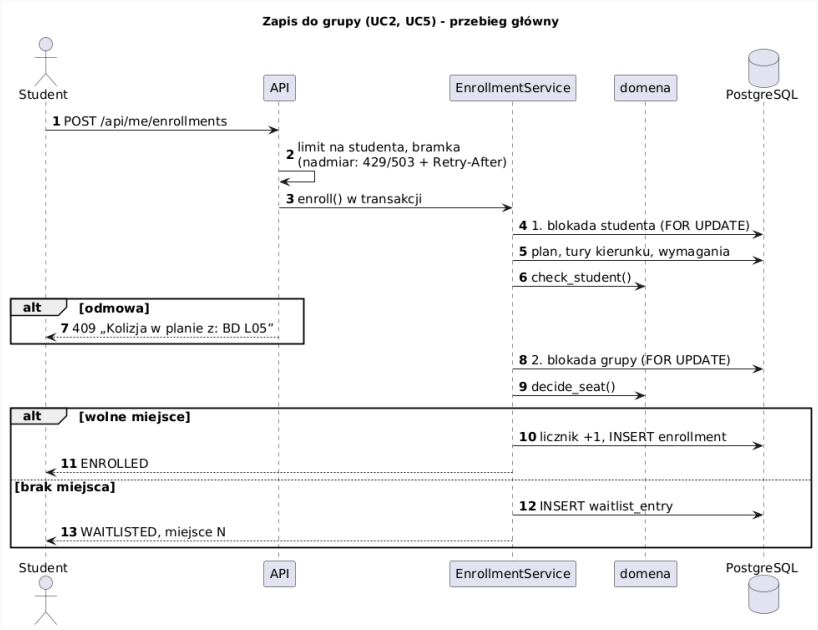
SPA	React 19 + TypeScript
WWW	nginx (statyka, proxy)
API	Python 3.12, FastAPI
dane	SQLAlchemy 2, asyncpg
baza	PostgreSQL 16
w tle	worker (asyncio)
auth	JWT 12 h, bcrypt
testy	pytest, k6

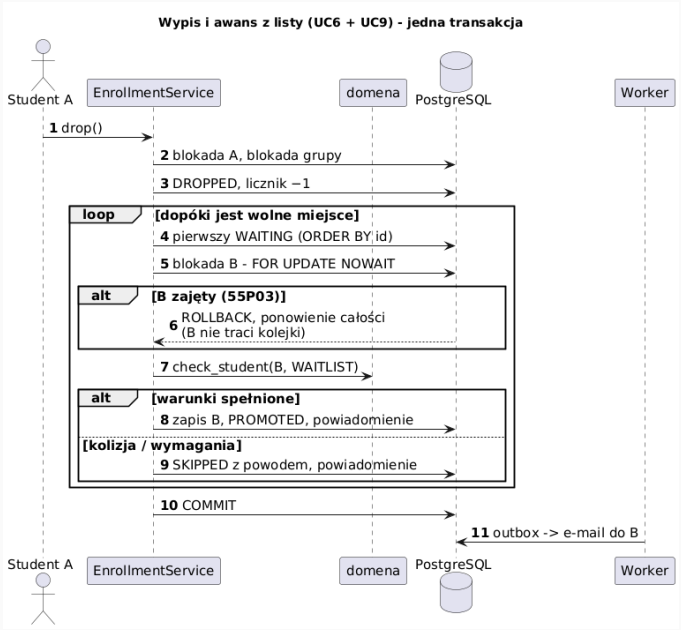
Zasada: warstwa HTTP → serwis (= transakcja) → domena decyduje, `loaders` czytają i zapisują.

API bezstanowe – skalowanie kolejnymi instancjami.

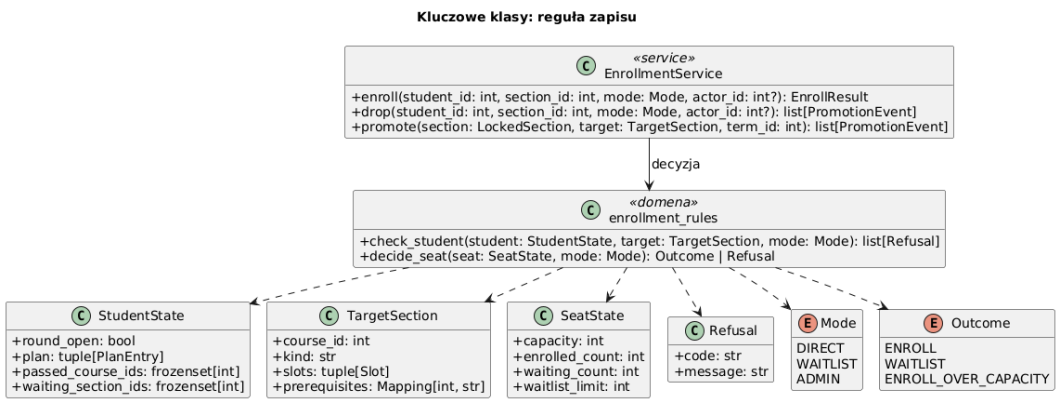
Przypadki użycia (1/2) - student i zapisy (etap 3)




Zapis do grupy (UC2, UC5) - przebieg główny
Student
API
EnrollmentService
domena
PostgreSQL
1 POST /api/me/enrollments
2 limit na studenta, bramka
(nadmiar: 429/503 + Retry-After)
3 enroll() w transakcji
4 1. blokada studenta (FOR UPDATE)
5 plan, tury kierunku, wymagania
6 check_student()
alt
[odmowa]
7 409 „Kolizja w planie z: BD L05”
8 2. blokada grupy (FOR UPDATE)
9 decide_seat()
alt
[wolne miejsce]
10 licznik +1, INSERT enrollment
11 ENROLLED
[brak miejsca]
12 INSERT waitlist_entry
13 WAITLISTED, miejsce N
Student
API
EnrollmentService
domena
PostgreSQL

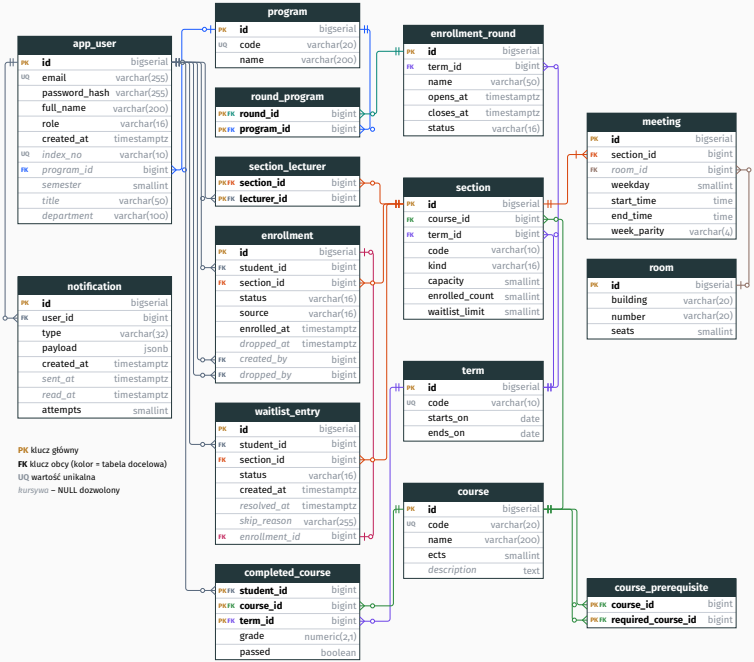

Wypis i awans z listy (UC6 + UC9) - jedna transakcja
Student A
EnrollmentService
domena
PostgreSQL
Worker
1 drop()
2 blokada A, blokada grupy
3 DROPPED, licznik −1
loop
[dopóki jest wolne miejsce]
4 pierwszy WAITING (ORDER BY id)
5 blokada B - FOR UPDATE NOWAIT
alt
[B zajęty (55P03)]
6 ROLLBACK, ponowienie całości
(B nie traci kolejki)
7 check_student(B, WAITLIST)
alt
[warunki spełnione]
8 zapis B, PROMOTED, powiadomienie
[kolizja / wymagania]
9 SKIPPED z powodem, powiadomienie
10 COMMIT
11 outbox -> e-mail do B
Student A
EnrollmentService
domena
PostgreSQL
Worker

Projekt klas: reguły w domenie



Dwa kroki = dwie blokady: `check_student` (plan studenta), potem `decide_seat` (miejsce w grupie).

Pełne diagramy klas (domena, serwisy, infrastruktura) z opisem metod – zapas i `README.md` §7.


app_user
PK id bigserial
UQ email varchar(255)
password_hash varchar(255)
full_name varchar(200)
role varchar(16)
created_at timestamptz
UQ index_no varchar(10)
FK program_id bigint
semester smallint
title varchar(50)
department varchar(100)
program
PK id bigserial
UQ code varchar(20)
name varchar(200)
round_program
PK FK round_id bigint
PK FK program_id bigint
section_lecturer
PK FK section_id bigint
PK FK lecturer_id bigint
enrollment
PK id bigserial
FK student_id bigint
FK section_id bigint
status varchar(16)
source varchar(16)
enrolled_at timestamptz
dropped_at timestamptz
FK created_by bigint
FK dropped_by bigint
waitlist_entry
PK id bigserial
FK student_id bigint
FK section_id bigint
status varchar(16)
created_at timestamptz
resolved_at timestamptz
skip_reason varchar(255)
FK enrollment_id bigint
completed_course
PK FK student_id bigint
PK FK course_id bigint
PK FK term_id bigint
grade numeric(2,1)
passed boolean
enrollment_round
PK id bigserial
FK term_id bigint
name varchar(50)
opens_at timestamptz
closes_at timestamptz
status varchar(16)
section
PK id bigserial
FK course_id bigint
FK term_id bigint
code varchar(10)
kind varchar(16)
capacity smallint
enrolled_count smallint
waitlist_limit smallint
term
PK id bigserial
UQ code varchar(10)
starts_on date
ends_on date
course
PK id bigserial
UQ code varchar(20)
name varchar(200)
ects smallint
description text
meeting
PK id bigserial
FK section_id bigint
FK room_id bigint
weekday smallint
start_time time
end_time time
week_parity varchar(4)
room
PK id bigserial
building varchar(20)
number varchar(20)
seats smallint
course_prerequisite
PK FK course_id bigint
PK FK required_course_id bigint
notification
PK id bigserial
FK user_id bigint
type varchar(32)
payload jsonb
created_at timestamptz
sent_at timestamptz
read_at timestamptz
attempts smallint
PK klucz główny
FK klucz obcy (kolor = tabela docelowa)
UQ wartość unikalna
kursywa – NULL dozwolony

Duży ruch: zmierzone, nie założone

k6: każdy student przegląda katalog i zapisuje się na 6 przedmiotów (wykład + laboratorium).

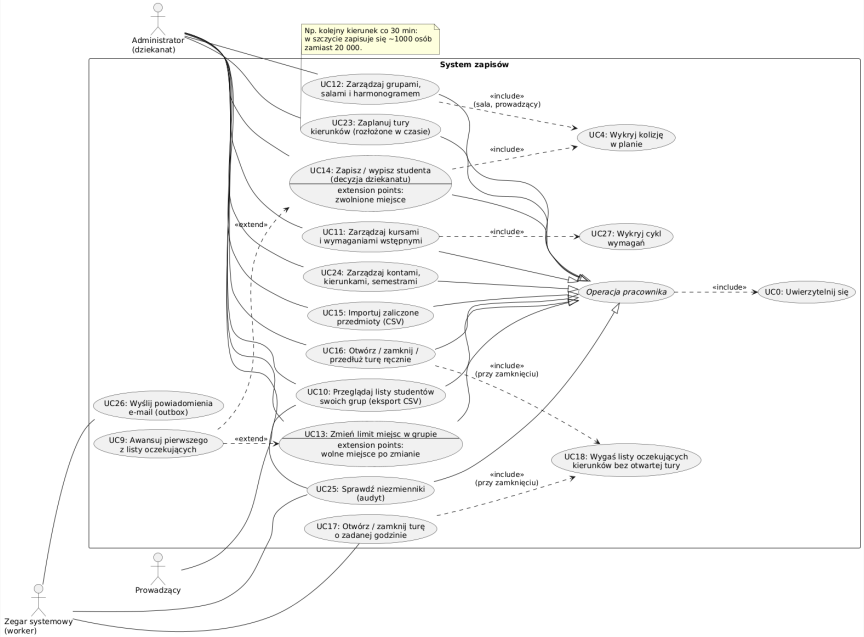
Scenariusz	p95 zapisu	sesja	ponowienia / spójność
1 kierunek (1000 osób) – pierwsza wersja	2,5 s	2 min	22 873, OK
1 kierunek (1000 osób) – po poprawkach	1,9 s	17 s	0, OK
3 kierunki naraz (3000 osób)	2,1 s	49 s	0,5 % nieudanych, 0 przepełnień

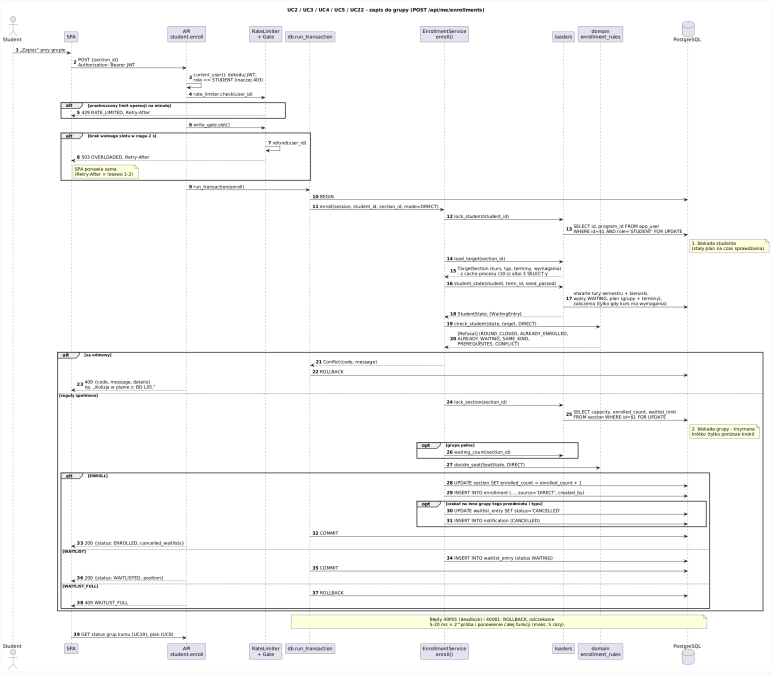
- **ograniczamy**: tury per kierunek; **obsługujemy**: krótkie blokady, bramka (503 + Retry-After), cache, bez ORM w gorącej ścieżce
- pomiar znalazł błąd: limit liczył ponowienia ⇒ kaskada 429
- przeciążenie: wolniej, ale spójnie ⇒ tury per kierunek są konieczne

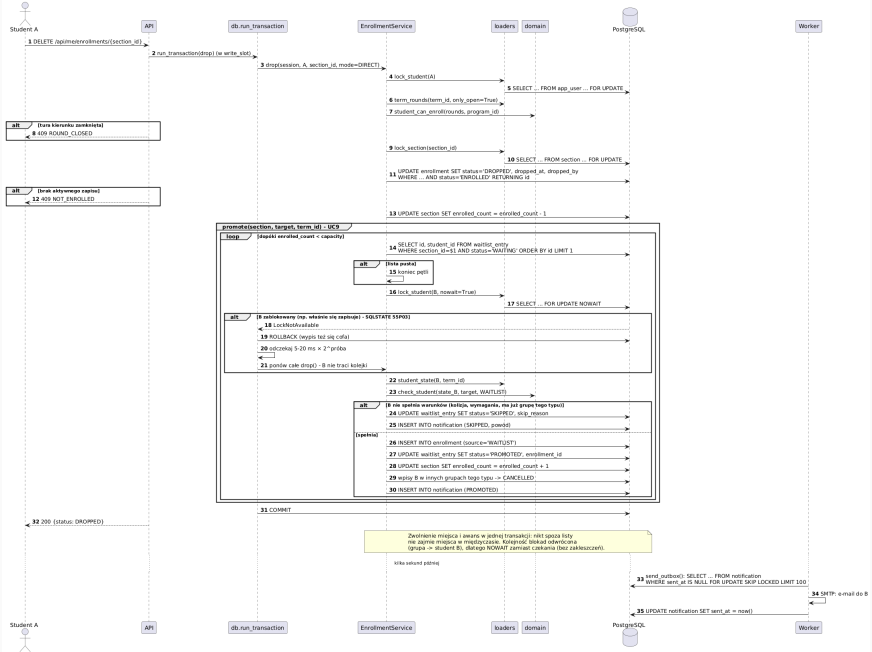
Dziękujemy – pytania?

dalej: slajdy zapasowe (pozostałe diagramy)

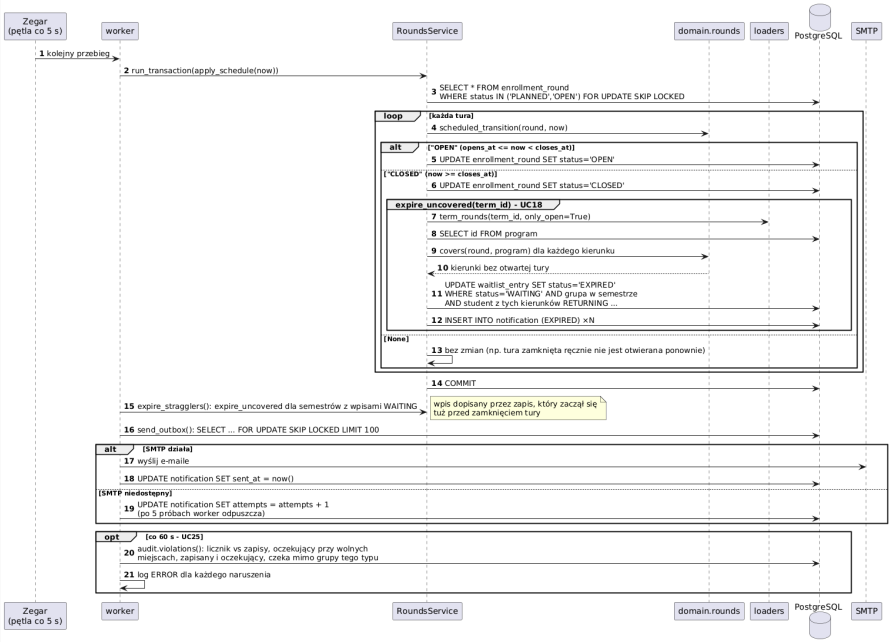
Slajdy zapasowe

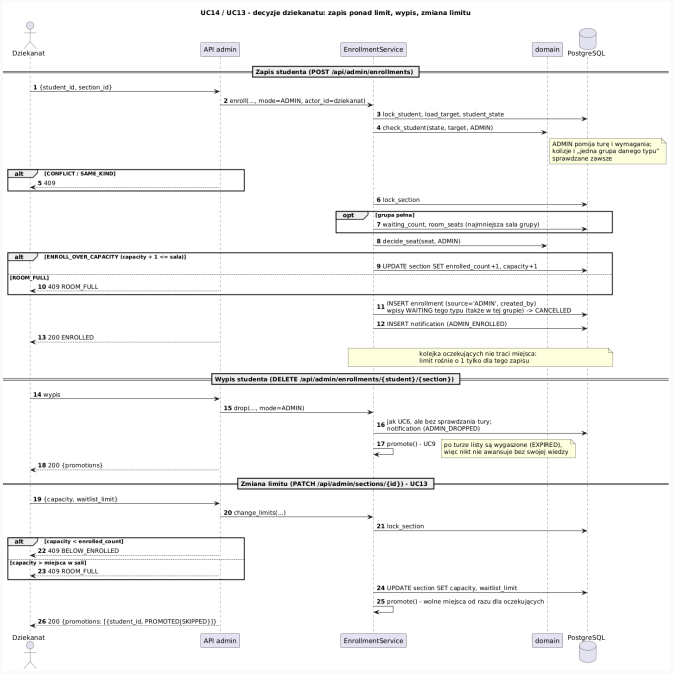

Przypadki użycia (2/2) - dziekanat, prowadzący, zegar (etap 3)
Administrator (dziekanat)
Np. kolejny kierunek co 30 min: w szczycie zapisuje się ~1000 osób zamiast 20 000.
System zapisów
UC12: Zarządzaj grupami, salami i harmonogramem
UC23: Zaplanuj tury kierunków (rozłożone w czasie)
UC14: Zapisz / wypisz studenta (decyzja dziekanatu)
extension points: zwolnione miejsce
UC11: Zarządzaj kursami i wymaganiami wstępnymi
UC24: Zarządzaj kontami, kierunkami, semestrami
UC15: Importuj zaliczone przedmioty (CSV)
UC16: Otwórz / zamknij / przedłuż turę ręcznie
UC10: Przeglądaj listy studentów swoich grup (eksport CSV)
UC13: Zmień limit miejsc w grupie
extension points: wolne miejsce po zmianie
UC25: Sprawdź niezmienniki (audyt)
UC17: Otwórz / zamknij turę o zadanej godzinie
UC4: Wykryj kolizję w planie
UC27: Wykryj cykl wymagań
Operacja pracownika
UC0: Uwierzytelnij się
UC18: Wygaś listy oczekujących kierunków bez otwartej tury
UC26: Wyślij powiadomienia e-mail (outbox)
UC9: Awansuj pierwszego z listy oczekujących
«include» (sala, prowadzący)
«include»
«include»
«include» (przy zamknięciu)
«include» (przy zamknięciu)
«include»
«extend»
«extend»
Prowadzący
Zegar systemowy (worker)

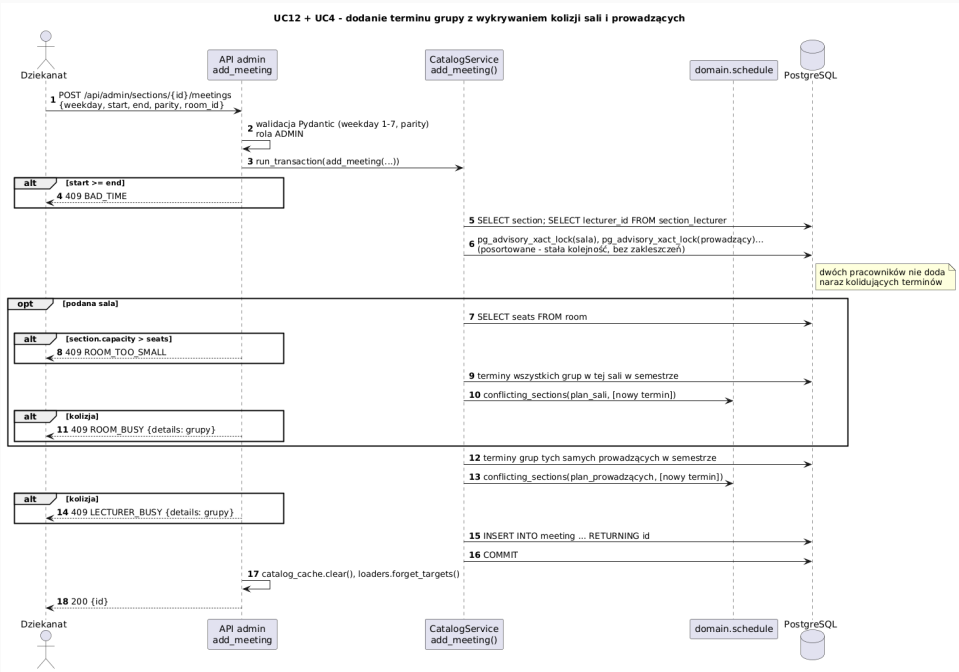

UC2 / UC3 / UC4 / UC5 / UC22 - zapis do grupy (POST /api/me/enrollments)
Student
SPA
API student.enroll
RateLimiter + Gate
db.run_transaction
EnrollmentService enroll()
loaders
domain enrollment_rules
PostgreSQL
1 „Zapisz" przy grupie
2 POST {section_id} Authorization: Bearer JWT
3 current_user() dekoduj JWT, rola == STUDENT (inaczej 403)
4 rate_limiter.check(user_id)
alt [przekroczony limit zapytań na minutę]
5 429 RATE_LIMITED, Retry-After
6 write_ops.slot()
alt [brak wolnego slotu w ciągu 3 s]
7 refund(user_id)
8 503 OVERLOADED, Retry-After
SPA ponawia sam (Retry-After × (sasiew 1-2))
9 run_transaction(enroll)
10 BEGIN
11 enrollsession, student_id, section_id, mode=DIRECT)
12 lock_student(student_id)
13 SELECT id, program_id FROM app_user WHERE id=$1 AND role='STUDENT' FOR UPDATE
1. blokada studenta (stały plan na czas sprawdzenia)
14 load_target(section_id)
15 TargetSection (kurs, typ, termin, wymagania) z cache procesu (20 s) albo 3 SELECT-y
16 student_state(student, term_id, need_passed)
stwarte tury semestru + kierunki, 17 wpisy WAITING, plan (grupy + terminy), zaliczenia (tylko gdy kurs ma wymagania)
18 StudentState, [WaitingEntry]
19 check_student(state, target, DIRECT)
[Refusal] (ROUND_CLOSED, ALREADY_ENROLLED, 20 SCHEDULE_CONFLICT, PREREQUISITES_CONFLICT)
alt [na odmowy]
21 Conflict(code, message)
22 ROLLBACK
23 409 {code, message, details} np. „Kolizja w planie z IDD 135."
[migoty spotkania]
24 lock_section(section_id)
25 SELECT capacity, enrolled_count, waitlist_limit FROM section WHERE id=$1 FOR UPDATE
2. blokada grupy - trzymamy krótko (tylko ponizsze kroki)
opt [grupa pełna]
26 waiting_cnt=lock(section_id)
27 decide_seat(SeatState, DIRECT)
alt [ENROLL]
28 UPDATE section SET enrolled_count = enrolled_count + 1
29 INSERT INTO enrollment (..., source='DIRECT', created_by)
opt [zwalnia na tym grupy toga prowadzenia i typu]
30 UPDATE waitlist_entry SET status=CANCELLED'
31 INSERT INTO natification (CANCELLED)
32 COMMIT
33 200 {status: ENROLLED, cancelled_waitlists}
[WAITLIST]
34 INSERT INTO waitlist_entry (status WAITING)
35 COMMIT
36 200 {status: WAITLISTED, position}
[WAITLIST_FULL]
37 ROLLBACK
38 409 WAITLIST_FULL
Błędy 40P01 (deadlock) i 40001: ROLLBACK, odczekanie 5–20 ms × 2^próba i ponowienie całej funkcji (max. 5 razy).
39 GET status grup kursu (UC19), plan (UC8)

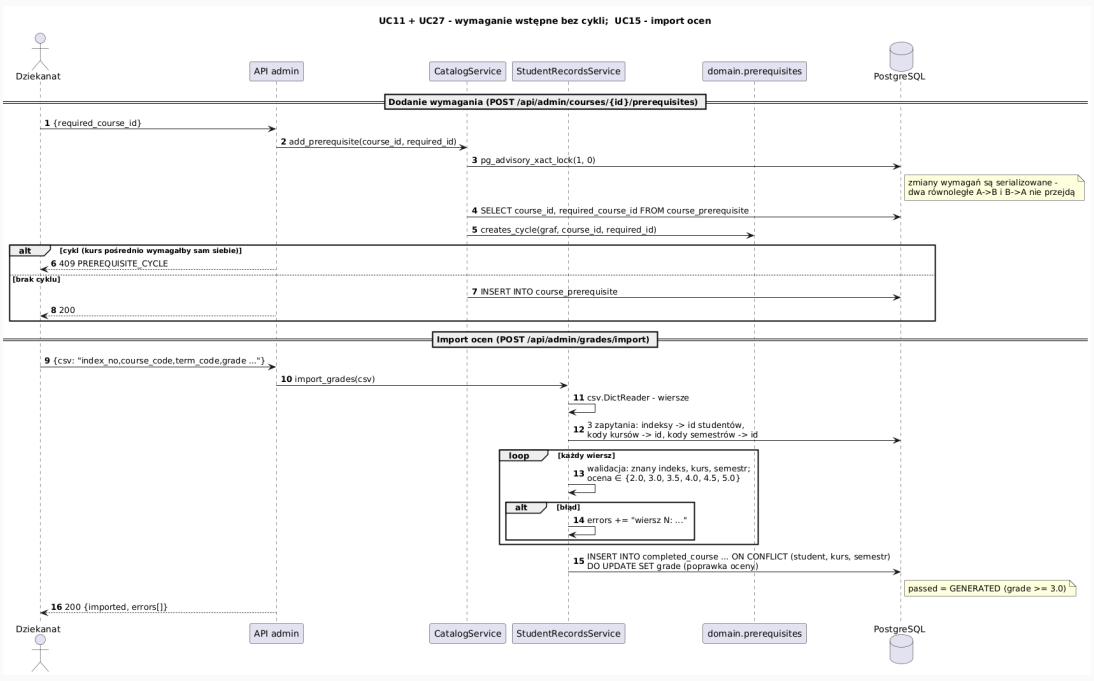

UC6 + UC9 - wypis z grupy i awans z listy oczekujących (DELETE /api/me/enrollments/{id})
Student A
API
db.run_transaction
EnrollmentService
loaders
domain
PostgreSQL
Worker
1 DELETE /api/me/enrollments/{section_id}
2 run_transaction(drop) (w write_slot)
3 drop(session, A, section_id, mode=DIRECT)
4 lock_student(A)
5 SELECT ... FROM app_user ... FOR UPDATE
6 term_rounds(term_id, only_open=True)
7 student_can_enroll(rounds, program_id)
alt
[tura kierunku zamknięta]
8 409 ROUND_CLOSED
9 lock_section(section_id)
10 SELECT ... FROM section ... FOR UPDATE
11 UPDATE enrollment SET status='DROPPED', dropped_at, dropped_by
WHERE ... AND status='ENROLLED' RETURNING id
alt
[brak aktywnego zapisu]
12 409 NOT_ENROLLED
13 UPDATE section SET enrolled_count = enrolled_count - 1
promote(section, target, term_id) – UC9
loop
[dopóki enrolled_count < capacity]
14 SELECT id, student_id FROM waitlist_entry
WHERE section_id=$1 AND status='WAITING' ORDER BY id LIMIT 1
alt
[lista pusta]
15 koniec pętli
16 lock_student(B, nowait=True)
17 SELECT ... FOR UPDATE NOWAIT
alt
[B zablokowany (np. właśnie się zapisuje) - SQLSTATE 55P03]
18 LockNotAvailable
19 ROLLBACK (wypis też się cofa)
20 odczekaj 5-20 ms × 2^próba
21 ponów całe drop() - B nie traci kolejki
22 student_state(B, term_id)
23 check_student(state_B, target, WAITLIST)
alt
[B nie spełnia warunków (kolizja, wymagania, ma już grupę tego typu)]
24 UPDATE waitlist_entry SET status='SKIPPED', skip_reason
25 INSERT INTO notification (SKIPPED, powód)
[zapełnia]
26 INSERT INTO enrollment (source='WAITLIST')
27 UPDATE waitlist_entry SET status='PROMOTED', enrollment_id
28 UPDATE section SET enrolled_count = enrolled_count + 1
29 wpisy B w innych grupach tego typu -> CANCELLED
30 INSERT INTO notification (PROMOTED)
31 COMMIT
32 200 {status: DROPPED}
Zwolnienie miejsca i awans w jednej transakcji: nikt spoza listy
nie zajmie miejsca w międzyczasie. Kolejność blokad odwrócona
(grupa -> student B), dlatego NOWAIT zamiast czekania (bez zakleszczeń).
Kilka sekund później
31 send_outbox(): SELECT ... FROM notification
WHERE sent_at IS NULL FOR UPDATE SKIP LOCKED LIMIT 100
34 SMTP: e-mail do B
35 UPDATE notification SET sent_at = now()

UC17 / UC18 / UC25 / UC26 - worker: tury według harmonogramu, wygaszanie list, outbox, audyt




UC14 / UC13 - decyzje dziekanatu: zapis ponad limit, wypis, zmiana limitu
Dziekanat
API admin
EnrollmentService
domain
PostgreSQL
Zapis studenta (POST /api/admin/enrollments)
1 {student_id, section_id}
2 enroll(..., mode=ADMIN, actor_id=dziekanat)
3 lock_student, load_target, student_state
4 check_student(state, target, ADMIN)
ADMIN pomija turę i wymagania;
kolizje i „jedna grupa danego typu"
sprawdzane zawsze
alt
[CONFLICT / SAME_KIND]
5 409
6 lock_section
opt
[grupa pełna]
7 waiting_count, room_seats (najmniejsza sala grupy)
8 decide_seat(seat, ADMIN)
alt
[ENROLL_OVER_CAPACITY (capacity + 1 <= sala)]
9 UPDATE section SET enrolled_count+1, capacity+1
[ROOM_FULL]
10 409 ROOM_FULL
11 INSERT enrollment (source='ADMIN', created_by)
wpisy WAITING tego typu (także w tej grupie) -> CANCELLED
12 INSERT notification (ADMIN_ENROLLED)
13 200 ENROLLED
kolejka oczekujących nie traci miejsca:
limit rośnie o 1 tylko dla tego zapisu
Wypis studenta (DELETE /api/admin/enrollments/{student}/{section})
14 wypis
15 drop(..., mode=ADMIN)
16 jak UC6, ale bez sprawdzania tury;
notification (ADMIN_DROPPED)
17 promote() - UC9
po turze listy są wygazone (EXPIRED),
więc nikt nie awansuje bez swojej wiedzy
18 200 {promotions}
Zmiana limitu (PATCH /api/admin/sections/{id}) - UC13
19 {capacity, waitlist_limit}
20 change_limits(...)
21 lock_section
alt
[capacity < enrolled_count]
22 409 BELOW_ENROLLED
[capacity > miejsca w sali]
23 409 ROOM_FULL
24 UPDATE section SET capacity, waitlist_limit
25 promote() - wolne miejsca od razu dla oczekujących
26 200 {promotions: [{student_id, PROMOTED|SKIPPED}]}


UC12 + UC4 - dodanie terminu grupy z wykrywaniem kolizji sali i prowadzących
Dziekanat
API admin add_meeting
CatalogService add_meeting()
domain.schedule
PostgreSQL
1 POST /api/admin/sections/{id}/meetings {weekday, start, end, parity, room_id}
2 walidacja Pydantic (weekday 1-7, parity) rola ADMIN
3 run_transaction(add_meeting(...))
alt [start >= end]
4 409 BAD_TIME
5 SELECT section; SELECT lecturer_id FROM section_lecturer
6 pg_advisory_xact_lock(sala), pg_advisory_xact_lock(prowadzący)... (posortowane - stała kolejność, bez zakleszczeń)
dwóch pracowników nie doda naraz kolidujących terminów
opt [podana sala]
7 SELECT seats FROM room
alt [section.capacity > seats]
8 409 ROOM_TOO_SMALL
9 terminy wszystkich grup w tej sali w semestrze
10 conflicting_sections(plan_sali, [nowy termin])
alt [kolizja]
11 409 ROOM_BUSY {details: grupy}
12 terminy grup tych samych prowadzących w semestrze
13 conflicting_sections(plan_prowadzących, [nowy termin])
alt [kolizja]
14 409 LECTURER_BUSY {details: grupy}
15 INSERT INTO meeting ... RETURNING id
16 COMMIT
17 catalog_cache.clear(), loaders.forget_targets()
18 200 {id}


UC11 + UC27 - wymaganie wstępne bez cykli; UC15 - import ocen
Dziekanat
API admin
CatalogService
StudentRecordsService
domain.prerequisites
PostgreSQL
Dodanie wymagania (POST /api/admin/courses/{id}/prerequisites)
1 {required_course_id}
2 add_prerequisite(course_id, required_id)
3 pg_advisory_xact_lock(1, 0)
zmiany wymagań są serializowane - dwa równoległe A->B i B->A nie przejdą
4 SELECT course_id, required_course_id FROM course_prerequisite
5 creates_cycle(graf, course_id, required_id)
alt
[cykl (kurs pośrednio wymagałby sam siebie)]
6 409 PREREQUISITE_CYCLE
[brak cyklu]
7 INSERT INTO course_prerequisite
8 200
Import ocen (POST /api/admin/grades/import)
9 {csv: "index_no,course_code,term_code,grade ..."}
10 import_grades(csv)
11 csv.DictReader - wiersze
12 3 zapytania: indeksy -> id studentów, kody kursów -> id, kody semestrów -> id
loop
[każdy wiersz]
13 walidacja: znany indeks, kurs, semestr; ocena ∈ {2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0}
alt
[błąd]
14 errors += "wiersz N: ..."
15 INSERT INTO completed_course ... ON CONFLICT (student, kurs, semestr) DO UPDATE SET grade (poprawka oceny)
passed = GENERATED (grade >= 3.0)
16 200 {imported, errors[]}

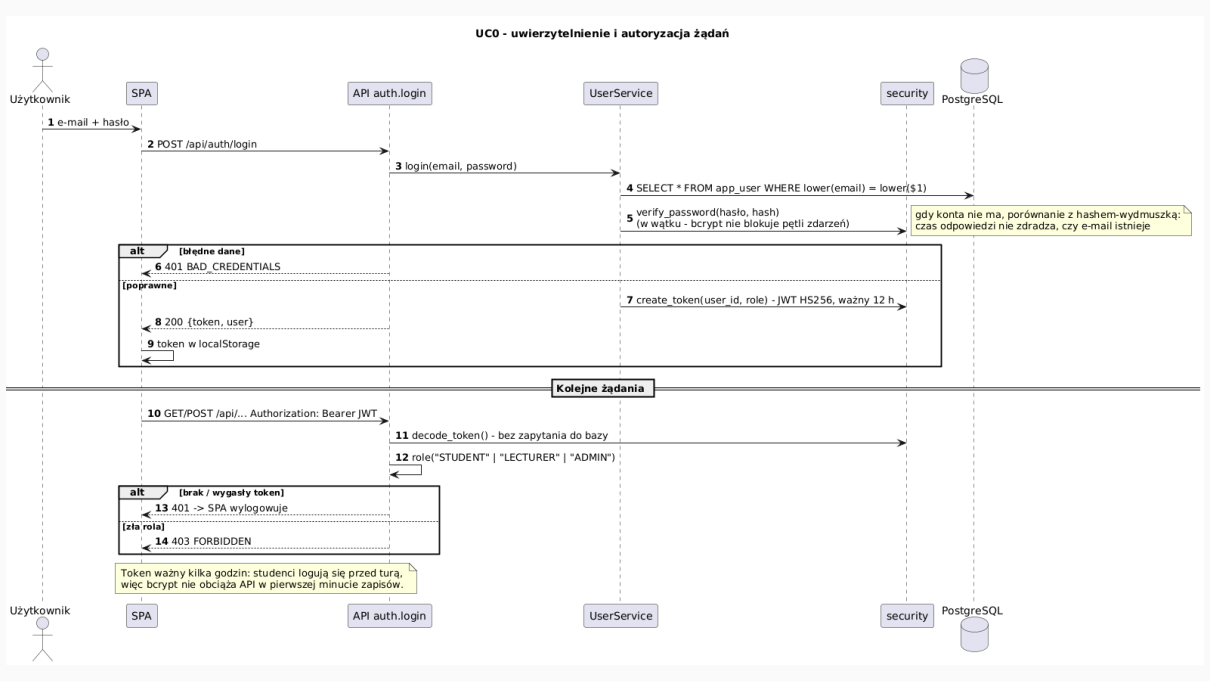
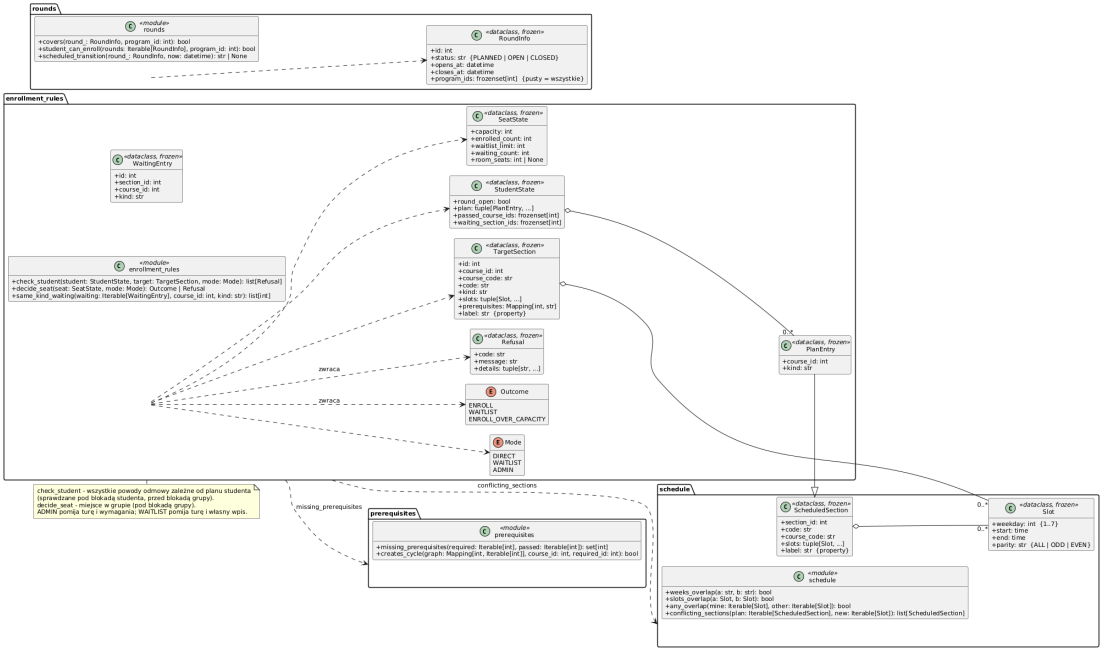
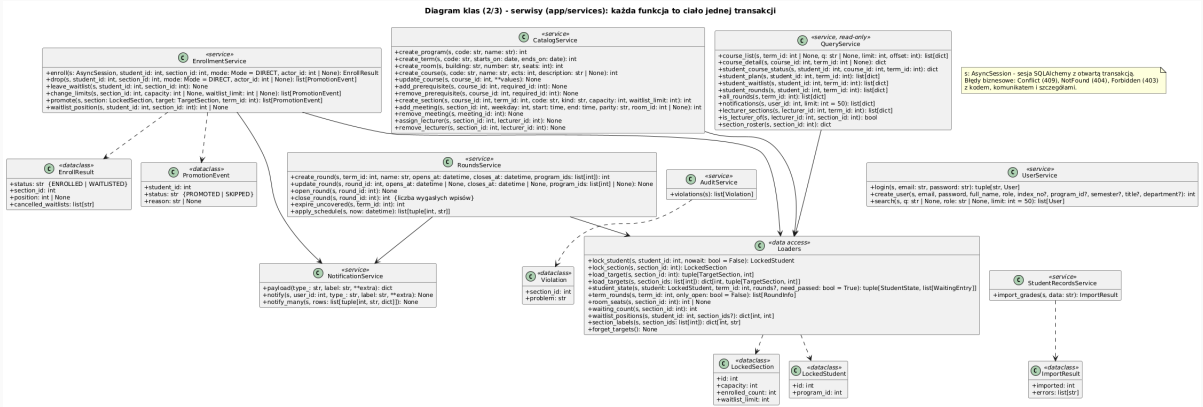
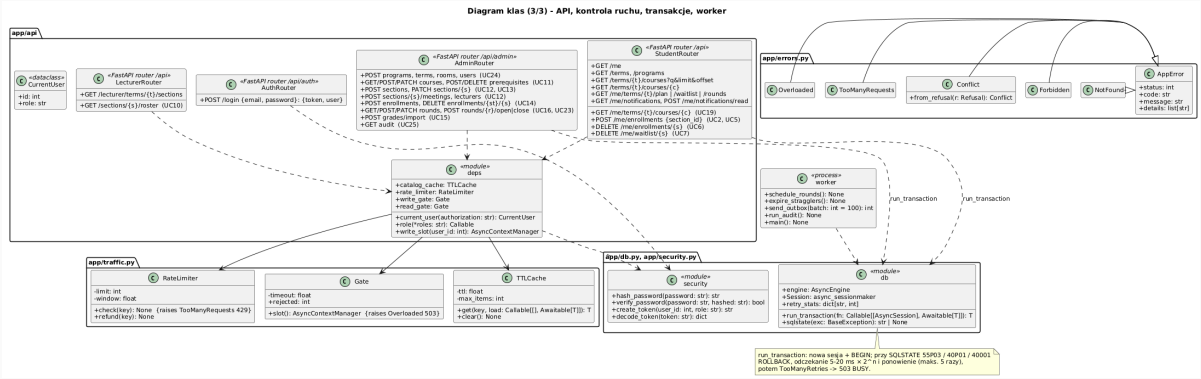

UC0 - uwierzytelnienie i autoryzacja żądań
Użytkownik
SPA
API auth.login
UserService
security
PostgreSQL
1 e-mail + hasło
2 POST /api/auth/login
3 login(email, password)
4 SELECT * FROM app_user WHERE lower(email) = lower($1)
5 verify_password(hasło, hash)
(w wątku - bcrypt nie blokuje pętli zdarzeń)
gdy konta nie ma, porównanie z hashem-wydmuszką:
czas odpowiedzi nie zdradza, czy e-mail istnieje
alt
[błędne dane]
6 401 BAD_CREDENTIALS
[poprawne]
7 create_token(user_id, role) - JWT HS256, ważny 12 h
8 200 {token, user}
9 token w localStorage
Kolejne żądania
10 GET/POST /api/... Authorization: Bearer JWT
11 decode_token() - bez zapytania do bazy
12 role("STUDENT" | "LECTURER" | "ADMIN")
alt
[brak / wygasły token]
13 401 -> SPA wylogowuje
[zła rola]
14 403 FORBIDDEN
Token ważny kilka godzin: studenci logują się przed turą,
więc bcrypt nie obciąża API w pierwszej minucie zapisów.
Użytkownik
SPA
API auth.login
UserService
security
PostgreSQL

Diagram klas (1/3) - domena: reguły biznesowe (app/domain), bez dostępu do bazy




Diagram klas (2/3) - serwisy (app/services): każda funkcja to ciało jednej transakcji
«service»
EnrollmentService
+enrollIs: AsyncSession, student_id: int, section_id: int; mode: Mode = DIRECT, actor_id: int | None): EnrollResult
+dropIs, student_id: int, section_id: int, mode: Mode = DIRECT, actor_id: int | None): list[PromotionEvent]
+leave_waitlistIs, student_id: int, section_id: int): None
+change_limitIs(s, section_id: int, capacity: int | None, waitlist_limit: int | None): list[PromotionEvent]
+promoteIs, section: LockedSection, target: TargetSection, term_id: int): list[PromotionEvent]
+waitlist_positionIs, student_id: int, section_id: int): int | None
«service»
CatalogService
+create_programIs, code: str, name: str): int
+create_termIs, code: str, starts_on: date, ends_on: date): int
+create_roomIs, building: str, number: str, seats: int): int
+create_courseIs, code: str, name: str, ects: int, description: str | None): int
+update_courseIs, course_id: int, **values): None
+add_prerequisiteIs, course_id: int, required_id: int): None
+remove_prerequisiteIs, course_id: int, required_id: int): None
+create_sectionIs, course_id: int, term_id: int, code: str, kind: str, capacity: int, waitlist_limit: int): int
+add_meetingIs, section_id: int, weekday: int, start: time, end: time, parity: str, room_id: int | None): int
+remove_meetingIs, meeting_id: int): None
+assign_lecturerIs, section_id: int, lecturer_id: int): None
+remove_lecturerIs, section_id: int, lecturer_id: int): None
«service, read-only»
QueryService
+course_listIs, term_id: int | None, q: str | None, limit: int, offset: int): list[dict]
+course_detailIs, course_id: int, term_id: int | None): dict
+student_course_statusIs, student_id: int, course_id: int, term_id: int): dict
+student_planIs, student_id: int, term_id: int): list[dict]
+student_waitlistIs, student_id: int, term_id: int): list[dict]
+student_roundsIs, student_id: int, term_id: int): list[dict]
+all_roundsIs, term_id: int): list[dict]
+notificationsIs, user_id: int, limit: int = 50): list[dict]
+lecturer_sectionsIs, lecturer_id: int, term_id: int): list[dict]
+is_lecturer_ofIs, lecturer_id: int, section_id: int): bool
+section_rosterIs, section_id: int): dict
s: AsyncSession - sesja SQLAlchemy z otwartą transakcją.
Błędy biznesowe: Conflict (409), NotFound (404), Forbidden (403)
z kodem, komunikatem i szczegółami.
«dataclass»
EnrollResult
+status: str (ENROLLED | WAITLISTED)
+section_id: int
+position: int | None
+cancelled_waitlists: list[str]
«dataclass»
PromotionEvent
+student_id: int
+status: str (PROMOTED | SKIPPED)
+reason: str | None
«service»
RoundsService
+create_roundIs, term_id: int, name: str, opens_at: datetime, closes_at: datetime, program_ids: list[int]): int
+update_roundIs, round_id: int, opens_at: datetime | None, closes_at: datetime | None, program_ids: list[int] | None): None
+open_roundIs, round_id: int): None
+close_roundIs, round_id: int): int {liczba wygasłych wpisów}
+expire_uncovereIs, term_id: int): int
+apply_schedulels, now: datetime): list[tuple[int, str]]
«service»
AuditService
+violationsIs): list[Violation]
«service»
UserService
+loginIs, email: str, password: str): tuple[str, User]
+create_userIs, email, password, full_name, role, index_no?, program_id?, semester?, title?, department?): int
+searchIs, q: str | None, role: str | None, limit: int = 50): list[User]
«service»
NotificationService
+payloadtype_: str, label: str, **extra): dict
+notifyIs, user_id: int, type_: str, label: str, **extra): None
+notify_manyIs, rows: list[tuple[int, str, dict]]: None
«dataclass»
Violation
+section_id: int
+problem: str
«data access»
Loaders
+lock_studentIs, student_id: int, nowait: bool = False): LockedStudent
+lock_sectionIs, section_id: int): LockedSection
+load_targetIs, section_id: int): tuple[TargetSection, int]
+load_targetsIs, section_ids: list[int]): dict[int, tuple[TargetSection, int]]
+student_statels, student: LockedStudent, term_id: int, rounds?, need_passed: bool = True): tuple[StudentState, list[WaitingEntry]]
+term_roundsIs, term_id: int, only_open: bool = False): list[RoundInfo]
+room_seatsIs, section_id: int): int | None
+waiting_countIs, section_id: int): int
+waitlist_positionsIs, student_id: int, section_ids?): dict[int, int]
+section_labelsIs, section_ids: list[int]): dict[int, str]
+forget_targets(): None
«service»
StudentRecordsService
+import_gradesIs, data: str): ImportResult
«dataclass»
LockedSection
+id: int
+capacity: int
+enrolled_count: int
+waitlist_limit: int
«dataclass»
LockedStudent
+id: int
+program_id: int
«dataclass»
ImportResult
+imported: int
+errors: list[str]


Diagram klas (3/3) - API, kontrola ruchu, transakcje, worker
app/api
«dataclass»
CurrentUser
+id: int
+role: str
«FastAPI router /api»
LecturerRouter
+GET /lecturer/terms/{t}/sections
+GET /sections/{s}/roster (UC10)
«FastAPI router /api/auth»
AuthRouter
+POST /login {email, password} → {token, user}
«FastAPI router /api/admin»
AdminRouter
+POST programs, terms, rooms, users (UC24)
+GET/POST/PATCH courses, POST/DELETE prerequisites (UC11)
+POST sections, PATCH sections/{s} (UC12, UC13)
+POST sections/{s}/meetings, lecturers (UC12)
+POST enrollments, DELETE enrollments/{st}/{s} (UC14)
+GET/POST/PATCH rounds, POST rounds/{r}/open|close (UC16, UC23)
+POST grades/import (UC15)
+GET audit (UC25)
«FastAPI router /api»
StudentRouter
+GET /me
+GET /terms, /programs
+GET /terms/{t}/courses?q&limit&offset
+GET /terms/{t}/courses/{c}
+GET /me/terms/{t}/plan | /waitlist | /rounds
+GET /me/notifications, POST /me/notifications/read
+GET /me/terms/{t}/courses/{c} (UC19)
+POST /me/enrollments {section_id} (UC2, UC5)
+DELETE /me/enrollments/{s} (UC6)
+DELETE /me/waitlist/{s} (UC7)
«module»
deps
+catalog_cache: TTLCache
+rate_limiter: RateLimiter
+write_gate: Gate
+read_gate: Gate
+current_user(authorization: str): CurrentUser
+role(*roles: str): Callable
+write_slot(user_id: int): AsyncContextManager
app/errors.py
Overloaded
TooManyRequests
Conflict
+from_refusal(r: Refusal): Conflict
Forbidden
NotFound
AppError
+status: int
+code: str
+message: str
+details: list[str]
«process»
worker
+schedule_rounds(): None
+expire_stragglers(): None
+send_outbox(batch: int = 100): int
+run_audit(): None
+main(): None
run_transaction
run_transaction
app/traffic.py
RateLimiter
-limit: int
-window: float
+check(key): None (raises TooManyRequests 429)
+refund(key): None
Gate
-timeout: float
+rejected: int
+slot(): AsyncContextManager (raises Overloaded 503)
TTLCache
+ttl: float
+max_items: int
+get(key, load: Callable[[], Awaitable[T]]): T
+clear(): None
app/db.py, app/security.py
«module»
security
+hash_password(password: str): str
+verify_password(password: str, hashed: str): bool
+create_token(user_id: int, role: str): str
+decode_token(token: str): dict
«module»
db
+engine: AsyncEngine
+Session: async_sessionmaker
+retry_stats: dict[str, int]
+run_transaction(fn: Callable[[AsyncSession], Awaitable[T]]): T
+sqlstate(exc: BaseException): str | None
run_transaction: nowa sesja + BEGIN; przy SQLSTATE 55P03 / 40P01 / 40001 ROLLBACK, odczekanie 5-20 ms × 2^n i ponowienie (maks. 5 razy), potem TooManyRetries -> 503 BUSY.

Uprawnienia ról i obsługa błędów

	Stud.	Prow.	Dziek.
katalog	✓	✓	✓
własne zapisy, plan, listy	✓	–	–
listy studentów grupy	–	swoje	✓
katalog, harmonogram, limity	–	–	✓
decyzje o zapisach	–	–	✓
tury, konta, oceny, audyt	–	–	✓

`{code, message, details}`

- 409 – odmowa z powodem
- 429 / 503 + Retry-After – SPA ponawia
- 401 / 403 / 404 / 422
- deadlock, `NOWAIT` – ponawiane w transakcji

Implementacja: ekrany

